

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 주의 요구

제 목 : [13] 분산형전원 역률조정 대상 고객 협의 미흡

소 관 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 인사처, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

분산형전원의 특고압 연계(저압 전용변압기 연계 포함) 기술검토는 지역본부 분산형전원 기술검토 담당부서에서 시행하며, 분산형전원 사업자의 합의가 있는 경우, 분산형전원에 대한 운전역률, 유효전력 및 무효전력 제어 등에 관한 내용을 한전과 분산형전원 사업자간 상호 협의하여 계약 체결할 수 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「분산형전원 배전계통연계업무 처리절차서」에 따르면 특고압 연계 분산형전원의 기술검토 결과 적정전압 이탈 발생 또는 순시전압변동 기준 초과 시 전압초과를 자동으로 조정할 수 있는 장치를 사업자가 설치하도록 안내하여야 하며, 이러한 경우 사업소의 업무 담당자는 문서번호 「배계(연계)-1449('20.11.11.), 저압 공용변압기 연계 분산형전원 전압초과 관련 업무처리 방안 안내」의 업무처리방안에 따라 고객 안내, 합의서 체결, 설비 확인 등의 업무를 처리하여야 한다.

[표 1] 배계(연계)-1449 붙임1. (참고3) 1. 부서별 업무처리

시행부서	업무내용	확인사항
배전부서	기술검토(과전압) 역률제어 시행 확인	- 기술검토 시행 및 결과 안내(역률제어인버터 설치) - 파라미터 입력값 및 운전모드 증빙자료 수취 - 내선설비 확인(역률제어인버터 설치 등)
영업부서	고객 안내 병렬운전조작 합의체결	- 신청접수 시 전압초과 관련 사전 안내 - 기술검토 결과 이행 관련 고객동의서 수취(필요시) - 병렬운전조작 합의서 체결

3. 감사결과 확인된 문제점

경기본부 감사기간 접수된 분산형전원 중 역률제어가 필요한 것으로 기술검토된 분산형전원은 총 375건으로 이중 각 사업소 배전부서 담당자가 기술검토 결과를 접수부서에 통보하지 않아 병렬운전조작 합의서에 관련 내용이 누락된 분산형전원 53건이 확인되었으며, 각 분산형전원의 인버터 시험성적서를 확인한 결과 2개 분산형전원을 제외하고 능동형전압제어가 가능한 인버터가 설치된 분산형은 확인되지 않았다. 해당 분산형전원을 제외한 다른 분산형전원의 경우 병렬운전조작 합의서 내용에 대한 안내 누락으로 역률제어인버터 설치, 역률조정 등의 사업자 이행사항이 수행되지 않았을 가능성이 있고, 이에 따라 분산형전원 발전 시 전압이탈 등 한전 계통에 문제가 발생할 수 있어 역률제어인버터 현장 설치 여부 확인 등의 조치가 필요한 실정이다.

[표 2] 병렬운전조작 합의서 상 역률제어 내용 누락 분산형전원

순번	사업소	분산형전원	기술검토 역률	능동형전압제어	담당자
1	☐지사		98.1	불가	V
2	☐지사		98.1	불가	V
3	☐지사		98.1	불가	V

순번	사업소	분산형전원	기술검토 역량	능동형전압제어	담당자
4	㉠지사		97.8	불가	V
5	㉠지사		97.8	불가	V
6	㉠지사		97.8	불가	V
7	㉠지사		97.8	불가	V
8	㉠지사		97.8	불가	V
9	㉠지사		97.8	불가	V
10	㉠지사		90.0	불가	V
11	㉠지사		95.6	불가	V
12	㉠지사		95.6	불가	V
13	㉠지사		95.6	불가	V
14	㉠지사		95.6	불가	W
15	㉠지사		90.0	가능	W
16	㉠지사		90.0	가능	W
17	㉠지사		95.6	불가	W
18	㉠지사		95.6	불가	W
19	㉡지사		90.0	불가	X
20	㉡지사		91.5	불가	X
21	㉡지사		91.5	불가	X
22	㉡지사		91.5	불가	X
23	㉡지사		91.5	불가	X
24	㉡지사		91.5	불가	X
25	㉡지사		90.0	불가	Y
26	㉡지사		90.0	불가	Y
27	㉡지사		90.0	불가	Z
28	㉡지사		90.0	불가	Z
29	㉡지사		90.0	불가	Z
30	㉡지사		90.0	불가	Z
31	㉡지사		90.0	불가	AA
32	㉡지사		90.0	불가	AA
33	㉡지사		90.0	불가	AA
34	㉡지사		90.0	불가	AA
35	㉡지사		90.0	불가	AA
36	㉡지사		90.0	불가	AA
37	㉡지사		90.0	불가	AA
38	㉡지사		90.0	불가	AA
39	㉢지사		91.8	불가	CC
40	㉢지사		99.0	불가	BB
41	㉢지사		99.0	불가	BB
42	㉢지사		99.0	불가	BB
43	㉢지사		99.0	불가	BB
44	㉢지사		99.0	불가	BB
45	㉢지사		99.0	불가	BB
46	㉢지사		99.0	불가	BB
47	㉢지사		99.0	불가	BB
48	㉢지사		99.0	불가	BB
49	㉢지사		99.0	불가	BB
50	㉢지사		99.0	불가	BB
51	㉢지사		99.0	불가	BB
52	㉢지사		99.0	불가	BB
53	㉢지사		99.0	불가	BB

관련부서 의견

배전계획처 담당자는 향후 접수되는 인버터 기반의 발전사업용 분산형전원은 역률제어인버터가 설치되도록 기술기준을 개정(2023.11.28.)하였다고 답변하였다.

경기본부 각 사업소 분산형전원 담당자는 병렬운전합의서의 작성에 잘못이 있었음을 인정하였다.

조치할 사항

인사처장은 기술검토 결과 통보누락한 담당자 Y, CC에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기를 바랍니다.(주의)

경기본부장은

- ① 기술검토 결과 통보누락한 담당자 V, W, X, Z, AA, BB에게 ‘주의’를 촉구하시고,(주의)
- ② 역률제어인버터 관련 내용이 누락된 분산형전원에 대한 대책을 강구하여 주시기를 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
13	시 정	-	주 의[8명]	경기본부	인사처 경기본부